

14. hét - TANANYAG

HMI és SCADA rendszerek az ipari automatizálásban

Oktatási cél

A tanulók megismerik a HMI és SCADA rendszerek feladatait, működését és szerepét a modern ipari automatizálásban.

1. Mi az a HMI?

A HMI (Human Machine Interface) az ember és a gép közötti kezelőfelület. Segítségével a kezelő elindíthatja vagy leállíthatja a gépet, módosíthatja a beállításokat és figyelemmel kísérheti a folyamatokat.

2. A HMI feladatai

Állapotkijelzés, nyomógombok és kapcsolók kezelése, mért értékek megjelenítése, grafikonok, riasztások, receptkezelés és felhasználói jogosultságok.

3. Mi az a SCADA?

A SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) központi felügyeleti rendszer, amely több PLC-t felügyel, adatokat gyűjt, naplóz és támogatja a távfelügyeletet.

4. HMI és SCADA összehasonlítása

A HMI jellemzően egy gép helyi kezelőfelülete, míg a SCADA egy teljes technológia vagy üzem felügyeletét látja el.

5. PLC, HMI és beavatkozók kapcsolata

A PLC vezérli a folyamatot, a HMI megjeleníti az állapotokat és lehetővé teszi a kezelői beavatkozást.

6. Riasztások és adatnaplózás

A HMI és a SCADA megjeleníti a hibákat, naplózza az eseményeket és grafikonokon követi a technológiai adatokat.

7. Gyakorlati példa - Szivattyúállomás

A PLC vezérli a szivattyúkat, a HMI mutatja a nyomást és a vízszintet, a SCADA naplózza az adatokat és távoli hozzáférést biztosít.

8. Jó HMI-tervezési alapelvek

Áttekinthető elrendezés, egységes színek, könnyen értelmezhető ikonok, jól látható riasztások és logikus menürendszer.

Összefoglalás

A HMI és SCADA rendszerek biztosítják a kezelő és az automatizált rendszer közötti kapcsolatot, valamint támogatják a biztonságos és hatékony üzemeltetést.

Mérnöki gondolat

„A jó kezelőfelület nemcsak információt mutat, hanem segít a kezelőnek gyorsan és helyesen dönteni.”

Ellenőrző kérdések

1. Mit jelent a HMI rövidítés?
2. Mi a különbség a HMI és a SCADA között?

3. Milyen adatokat jeleníthet meg egy HMI?
4. Mi az adatnaplózás szerepe?
5. Milyen alapelveket kell követni egy HMI tervezésekor?

Gyakorlati feladat

Tervezd meg egy automatikus tartályrendszer HMI-kezdőképernyőjét! Tartalmazza a tartályszintet, két szivattyú állapotát, nyomáskijelzést, Start/Stop gombokat, Automata/Kézi üzemmódot, riasztási mezőt, dátum- és idő kijelzést.